

Exercices 6 — Caractères et interaction

Semaine 6 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Table utile : 'A' = 65 ... 'Z' = 90, 'a' = 97 ... 'z' = 122, '0' = 48, espace = 32.

Exercice 1 — ord et chr ★

Donner la valeur de :

1. `ord("C")`
2. `chr(70)`
3. `chr(ord("A")+ 25)`
4. `ord("b")- ord("B")`
5. `chr(ord("5")+ 1)`

Exercice 2 — Majuscules et minuscules ★★

1. Écrire une expression qui transforme une lettre majuscule `c` en sa minuscule.
2. Écrire la fonction `minuscule(c)` correspondante.
3. Comment tester si un caractère `c` est une lettre majuscule ? (comparaison de caractères : `"A" <= c <= "Z"` fonctionne — pourquoi ?)

Exercice 3 — Combien d'octets ? ★★

En UTF-8, un caractère ASCII occupe 1 octet, un caractère accentué latin 2 octets, un émoji 4 octets. Donner la taille en octets de :

1. `"Python"`
2. `"préfééré"`
3. « Noël » suivi d'une espace et d'un émoji sapin
4. Expliquer la différence entre « longueur d'une chaîne » et « taille du fichier ».

Exercice 4 — Le décalage de César ★★

On code un message en décalant chaque lettre de 3 rangs : $A \rightarrow D$, $B \rightarrow E$, ..., $X \rightarrow A$, $Y \rightarrow B$, $Z \rightarrow C$.

1. Coder NSI. Décoder `GHPDLQ`.
2. Pourquoi l'expression `chr(ord(c)+ 3)` est-elle insuffisante pour `W`, `X`, `Y`, `Z` ?
3. Corriger avec le modulo : donner la formule complète pour une majuscule `c`.

Exercice 5 — Lire un dialogue ★

Qu'affiche ce programme si l'utilisateur tape 12 puis 3 ?

```
a = input("a ? ")
b = input("b ? ")
print(f"Somme : {a + b}")
```

Corriger pour obtenir la vraie somme.

Exercice 6 — f-strings ★

Réécrire avec une f-string :

1. `print("Il reste", n, "essais")`
2. `print("Moyenne : "+ str(round(m, 1))+ " / 20")`